AIC-2026-43080930 环境与来源说明

本文件给出复现本作品所需的环境配置、模型与数据文件身份、源码来源和第三方许可。命令均在作品根 AIC-2026-43080930-两股王霸之气-复赛-张延瑞/ 执行，路径均从作品根起算。

作品提供三种等价的可执行方式：已验收的 CPU 容器镜像 AIC-2026-43080930-可执行模型文件或容器化复现环境/container-image.tar、AIC-2026-43080930-可执行模型文件或容器化复现环境/Dockerfile 与 Dockerfile.cuda 的重新构建规格，以及 AIC-2026-43080930-完整的训练、验证、推理脚本及环境配置说明/scripts/ 下的直接 Python/PyTorch 入口。容器用法见 AIC-2026-43080930-可执行模型文件或容器化复现环境/CONTAINER.md。

一、环境配置

1.1 正式训练与正式推理环境

项目	记录
系统	Linux x86_64，Ubuntu 内核 5.15.0-25-generic
Python	CPython 3.12.3
PyTorch	2.11.0+cu128
CUDA runtime / cuDNN	12.8 / 91900
GPU	NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER
线程	OMP_NUM_THREADS=4、MKL_NUM_THREADS=4、Torch 4 threads
cuBLAS	CUBLAS_WORKSPACE_CONFIG=:4096:8
训练 batch / 图像	64 / 336×336

完整依赖锁保存在 environment/requirements-original-lock.txt，环境身份保存在 environment/original_environment.json 及训练与推理回执中。

1.2 CPU 验签与模型恢复环境

CPU 环境可执行 SHA 校验、提交格式检查、冻结缓存后处理和合成输入模型前向；完整训练与完整图片推理使用 CUDA 环境。身份记录见 environment/portable_CPU_environment.json。

本目录提供 requirements-cuda.txt 与 requirements-cpu.txt。OpenAI CLIP 代码、ftfy 6.3.1 与 wcwidth 0.8.3 的纯 Python 源码及许可均随作品提供，便携入口自动设置 AIC-2026-43080930-可复现的代码与运行说明文档/vendor/ 与 src/ 导入路径，无需运行时下载模型或安装同名的其他 clip 包。

以下安装命令均在作品根执行。Linux CUDA：

```
python3.12 -m venv './runtime_outputs/venv'
source './runtime_outputs/venv/bin/activate'
python -m pip install --upgrade pip
python -m pip install -r 'AIC-2026-43080930-完整的训练、验证、推理脚本及环境配置说明/requirements-cuda.txt'
export OMP_NUM_THREADS=4
export MKL_NUM_THREADS=4
export CUBLAS_WORKSPACE_CONFIG=:4096:8
```

Windows PowerShell CPU：

```
py -3.13 -m venv './runtime_outputs/venv_cpu'
& './runtime_outputs/venv_cpu/Scripts/Activate.ps1'
python -m pip install -r 'AIC-2026-43080930-完整的训练、验证、推理脚本及环境配置说明/requirements-cpu.txt'
```

```
$env:OMP_NUM_THREADS = '4'
$env:MKL_NUM_THREADS = '4'
$env:CUBLAS_WORKSPACE_CONFIG = ':4096:8'
```

宿主机输出写入作品根的 runtime_outputs/；官方数据放在作品根 DataSetStage2/，入口会将显式相对参数解析为实际部署位置。完整训练还需容纳 checkpoint、优化器状态、逐样本置信度权重与日志，建议预留 10 GiB 以上工作空间。

二、模型角色与文件身份

从作品根出发的模型路径	作用	原始字节数	SHA-256
AIC-2026-43080930-可执行模型文件或容器化复现环境/final.pt	最终视觉参数与已训练 750 类分类头，正式推理 checkpoint	352,988,267	ebc130838f898e3f5bc5ad50c9b4d05966a7ce0afbe9bc4f08511b4c2f21d9f6
AIC-2026-43080930-可执行模型文件或容器化复现环境/last.pt	固定第 20 轮完整恢复状态，含优化器、余弦日程、scaler、逐样本置信度权重与随机状态	1,066,898,587	5325982fad83513b11e6f2c9e94537272ae5f7ded295e46b80948bf9fea3532d
AIC-2026-43080930-可执行模型文件或容器化复现环境/openai_clip_ViT-B-32.pt	规定的官方 OpenAI CLIP ViT-B/32 结构与预训练权重	353,976,522	40d365715913c9da98579312b702a82c18be219cc2a73407c4526f58eba950af
AIC-2026-43080930-可执行模型文件或容器化复现环境/h1_full100.pt	同阶段全部官方训练样本固定 100 轮得到的分类头初始化	4,641,602	fa4623670a6f48731cf54e62dfb5ce5df44b232f4530f6c13b886efe0579e605

加载时先构造官方 CLIP 图像编码器，再严格加载 final.pt 的视觉与分类头参数。正式预测只使用这一个最终模型。

三、官方数据与元数据来源

图像来源为赛事官方训练集与测试集。原始图片未随作品分发，复现方须从赛事授权入口取得数据，再按 AIC-2026-43080930-可复现的代码与运行说明文档/运行说明.md 放置。作品提供官方文件身份、类别映射、固定划分与训练派生查询元数据。

从作品根出发的来源文件	字节 SHA-256
AIC-2026-43080930-完整的训练、验证、推理脚本及环境配置说明/data/metadata/train_manifest.csv	1e912b3a73ffddfa418a885fb1e20c3c15012e6f3fae2203c81dd9dd3c52887d
AIC-2026-43080930-完整的训练、验证、推理脚本及环境配置说明/data/metadata/class_mapping.csv	0f54c471945f356177c885ba2f9edc943d669a61f12c73503fd4632c91ef40be
AIC-2026-43080930-完整的训练、验证、推理脚本及环境配置说明/data/metadata/full_split.csv	0c902ea38c04581eb33ef4b26fac2d37a09abb8a4fad4ae0893b89e989ac584c
AIC-2026-43080930-完整的训练、验证、推理脚本及环境配置说明/data/metadata/test_manifest.csv	576ff0f69e0a104ca5a0af7f190628074b572102c6bc8daf8cb653fb08054201
AIC-2026-43080930-完整的训练、验证、推理脚本及环境配置说明/evidence/full/config.yaml	fb9b6209ef28490257c2840de6918905b27414620da397a966a094ead0b69f5a

类别映射逻辑 digest 为 811b767e5689fbed5ed9ed7f328e2e1458b02b208647f3ec1b3c3e99c7e4e879，由规范映射对象计算，与 CSV 字节 SHA 分别记录。

两份训练派生验证划分的字节 SHA 分别为：data/metadata/first_query_split.csv → 57189c0bd5bf195fc9d582663eb1b31282448e82ab99ca068c76c53097a658b7；data/metadata/second_query_split.csv → 610111665e1055bcda7157add15b16ade353138365e54ee87dc92316e6dfd6f1。最终全量训练使用全部 148,695 张官方训练图、0 张验证图，两份查询用于评估相对基线对照方案的改进。

四、源码与证据

原训练源码清单身份为 38f576a625defc10371798e0f8700d86a28e51b0a735692cfcece24021b0e353，原冻结推理源码清单身份为 92f2d96cee1b794989c916cad08267148ae00e96c65bb470c44d2b21e5bb96fa。原冻结源码在 AIC-2026-43080930-可复现的代码与运行说明文档/archived/full_source/ 与 archived/inference_source/；训练与推理证据在 evidence/full/ 与 evidence/inference/；两份固定查询的来源和恢复审计在 evidence/provenance/first/ 与 evidence/provenance/second/。

scripts/ 与 portable_training/ 是面向本作品的便携入口，使用显式数据根并按作品根三个目录读取代码与模型，复用原科学实现。原档案与证据中的绝对部署路径是当时的执行记录，当前复现按本文与运行说明中的作品根相对路径执行。

五、第三方源码与许可

OpenAI CLIP 来自官方仓库 openai/CLIP，审计 commit d05afc436d78f1c48dc0dbf8e5980a9d471f35f6，MIT 许可原文在 AIC-2026-43080930-可复现的代码与运行说明文档/licenses/OpenAI-CLIP-MIT.txt。第三方成员的逐文件 SHA 与来源记录在 environment/vendor_sources.json。

PyTorch、Torchvision、NumPy、SciPy、Pillow、PyYAML、ftfy、regex、tqdm、packaging 的用途、版本与授权见 AIC-2026-43080930-可复现的代码与运行说明文档/THIRD_PARTY_NOTICES.md、licenses/ 与 environment/。

六、结果与证据

作品的完整文件身份以 RELEASE_SHA256.json 为准，可由 scripts/verify_release.py 一次性核对。

原正式训练与推理产出的回传清单包含 210 个文件、1,985,389,068 字节，记录见 evidence/return_manifest.json。模型的严格恢复记录见 evidence/local_complete_CPU_acceptance_r1.json：154 个可训练张量、分类头、154 个优化器参数与完整状态均恢复成功，CSV 与 ZIP 验签通过。

训练派生持出验证相对基线对照方案的净新增正确数为：探索划分均衡 +98、自然 +238；独立确认划分均衡 +152、自然 +292。评估范围是训练派生持出查询上的观测标签一致率。

复赛线上最佳 Top-1 为 69.6773848947762，与正式权重、CSV、ZIP 的 SHA 绑定，记录见 evidence/ONLINE_SCORE_REPORT_20261011_L35.json。

跨 CPU/CUDA、驱动、库或硬件重新训练可能存在浮点差异，因此逐字节复现后处理由随包的冻结 logits 与特征提供：按运行说明执行 scripts/postprocess.py 并与正式 CSV SHA 比对即可验证。